

課題1: 井戸型ポテンシャル(一次元の箱中の粒子).

目標: $\psi(x) = Ce^{ikx} + De^{-ikx}$ の定数 C と D の関係、および量子化条件を導出する.

- 条件:
1. ポテンシャルの範囲: $0 < x < a$
 2. 境界条件: $\psi(0) = 0$ および $\psi(a) = 0$

推導過程:

ステップ1: 境界条件 $\psi(0) = 0$ の適用

一般解 $\psi(x) = Ce^{ikx} + De^{-ikx}$ に $x=0$ を代入する.

$$\psi(0) = Ce^{ik \cdot 0} + De^{-ik \cdot 0}$$

$$\Rightarrow \psi(0) = C + D$$

境界条件より $\psi(0) = 0$ であるため: $C + D = 0 \Rightarrow D = -C$

ステップ2: $D = -C$ を一般解へ代入

$D = -C$ を一般解に代入し、式を整理する.

$$\psi(x) = C(e^{ikx} - e^{-ikx})$$

オイラーの公式 $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$ より、 $e^{ikx} - e^{-ikx} = 2i \sin(kx)$

$$\Rightarrow \psi(x) = C(2i \sin(kx)) \stackrel{A=2iC}{\Rightarrow} \psi(x) = A \sin(kx)$$

ステップ3: $\psi(a) = 0$.

$$\left. \begin{array}{l} \text{ステップ2で } x=a \text{ を代入する, } \psi(a) = A \sin(ka) \\ \psi(a) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow A \sin(ka) = 0$$

ステップ4: ka の条件求解: $A \neq 0$

$$ka = n\pi \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$n=0$ の場合は $k=0$ となり、 $\psi(x)$ が 0 になるため物理意味ではない.

- $\Rightarrow$
1. 境界条件 $\psi(0)=0$ から、係数の関係として $D = -C$ が導かれる.
 2. $\psi(a)=0$ から、量子化条件として $ka = n\pi (n=1, 2, 3, \dots)$ が導かれる.

課題2: H_2^+ 分子の永年方程式

一般永年方程式 ($n=2$):

$$\begin{vmatrix} H_{11} - ES_{11} & H_{12} - ES_{12} \\ H_{21} - ES_{21} & H_{22} - ES_{22} \end{vmatrix} = 0$$

ステップ1: 式 (3-57).

原子AとBの系に一般式を適用する.

$$1 \rightarrow A, 2 \rightarrow B$$

$$S_{AA} = S_{BB} = 1 \text{ (規格化条件)}$$

$$S_{AB} = S_{BA} = S \text{ (重なり積分)}$$

$$\Rightarrow (3-57): \begin{vmatrix} H_{AA} - E & H_{AB} - ES \\ H_{BA} - ES & H_{BB} - E \end{vmatrix} = 0$$

ステップ2: 式 (3-58) の対称性.

$$H_{AA} = H_{BB} \text{ (3-58)} \quad (H_2^+ \text{イオンでは2つの原子核が等価である})$$

ステップ3:

(3-58) の関係を (3-57) に代入する.

$$(3-59): \begin{vmatrix} H_{AA} - E & H_{AB} - ES \\ H_{AB} - ES & H_{AA} - E \end{vmatrix} = 0$$

ステップ4:

$$\Rightarrow (H_{AA} - E)^2 - (H_{AB} - ES)^2 = 0$$

$$\Rightarrow (H_{AA} - E)^2 = (H_{AB} - ES)^2$$

$$H_{AA} - E = \pm (H_{AB} - ES)$$

$$E \text{ について解く: } E(1 \mp S) = H_{AA} \mp H_{AB}$$

$$\Rightarrow (3-60): E = \frac{H_{AA} \pm H_{AB}}{1 \pm S}$$

具体的に:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{成軌道エネルギー: } E_g = \frac{H_{AA} + H_{AB}}{1 + S} \\ \text{反成軌道エネルギー: } E_u = \frac{H_{AA} - H_{AB}}{1 - S} \end{array} \right.$$

課題3: 閉殻二電子系の確率密度

二電子が同一の空間軌道 ϕ を占有.

$$\text{自旋軌道} \begin{cases} \phi_1(x) = \phi(r) \alpha(\sigma), \\ \phi_2(x) = \phi(r) \beta(\sigma). \end{cases}$$

1. $n=2$ の Slater 行列式から二電子波動関数 $\Psi(x_1, x_2)$ を構築する.

$$\Psi(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \phi_1(r_1) \alpha(\sigma_1) & \phi_1(r_1) \beta(\sigma_1) \\ \phi_1(r_2) \alpha(\sigma_2) & \phi_1(r_2) \beta(\sigma_2) \end{vmatrix}$$

$$\text{展開} \Rightarrow \Psi(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_1(r_1) \alpha(\sigma_1) \phi_1(r_2) \beta(\sigma_2) - \phi_1(r_1) \beta(\sigma_1) \phi_1(r_2) \alpha(\sigma_2)]$$

$$\Rightarrow \Psi(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \phi_1(r_1) \phi_1(r_2) [\alpha(\sigma_1) \beta(\sigma_2) - \beta(\sigma_1) \alpha(\sigma_2)]$$

$$\text{二乗} |\Psi|^2: |\Psi(x_1, x_2)|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \phi_1(r_1) \phi_1(r_2) [\alpha(\sigma_1) \beta(\sigma_2) - \alpha(\sigma_2) \beta(\sigma_1)] \right|^2$$

$$|\Psi|^2 = \frac{1}{2} |\phi_1(r_1)|^2 |\phi_1(r_2)|^2 |\alpha(\sigma_1) \beta(\sigma_2) - \alpha(\sigma_2) \beta(\sigma_1)|^2$$

自旋部分の積分 I_S は,

$$I_S = \int |\alpha(\sigma_1) \beta(\sigma_2) - \alpha(\sigma_2) \beta(\sigma_1)|^2 d\sigma_1 d\sigma_2$$

被積分関数を展開する, $|\dots|^2 = [\alpha(\sigma_1) \beta(\sigma_2) - \alpha(\sigma_2) \beta(\sigma_1)]^2$

$$= \alpha(\sigma_1)^2 \beta(\sigma_2)^2 - 2 \alpha(\sigma_1) \beta(\sigma_1) \alpha(\sigma_2) \beta(\sigma_2) + \alpha(\sigma_2)^2 \beta(\sigma_1)^2$$

自旋関数の直交規格化性:

$$I_S = \iint \alpha(\sigma_1)^2 \beta(\sigma_2)^2 d\sigma_1 d\sigma_2 - 2 \iint \alpha(\sigma_1) \beta(\sigma_1) \alpha(\sigma_2) \beta(\sigma_2) d\sigma_1 d\sigma_2 + \iint \alpha(\sigma_2)^2 \beta(\sigma_1)^2 d\sigma_1 d\sigma_2$$

$$\Rightarrow I_S = \left(\int \alpha(\sigma_1)^2 d\sigma_1 \right) \left(\int \beta(\sigma_2)^2 d\sigma_2 \right) - 2 \left(\int \alpha(\sigma_1) \beta(\sigma_1) d\sigma_1 \right) \left(\int \alpha(\sigma_2) \beta(\sigma_2) d\sigma_2 \right) + \left(\int \beta(\sigma_1)^2 d\sigma_1 \right) \left(\int \alpha(\sigma_2)^2 d\sigma_2 \right)$$

$$\Rightarrow I_S = (1)(1) - 2(0)(0) + (1)(1) = 2$$

$$\Rightarrow P(r_1, r_2) \text{ の式に代入: } P(r_1, r_2) = \frac{1}{2} |\phi_1(r_1)|^2 |\phi_1(r_2)|^2 \times 2.$$

$$P(r_1, r_2) = |\phi_1(r_1)|^2 |\phi_1(r_2)|^2$$

$\Rightarrow$ 二つの電子の空間分布が互いに独立であることを示している.

課題 4: 静電ポテンシャルの境界条件.

境界条件 (7-1): $\epsilon_{in} \frac{\partial \Phi_{in}}{\partial r} \Big|_{r=a} = \epsilon_{out} \frac{\partial \Phi_{out}}{\partial r} \Big|_{r=a}$

1° Φ_{in} の r に関する偏導関数:

$$\Phi_{in}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left[C_l r^l + \frac{D_l}{r^{l+1}} \right] P_l(\cos \theta)$$

r で偏微分: $\frac{\partial \Phi_{in}}{\partial r} = \sum_{l=0}^{\infty} [C_l l r^{l-1} - (l+1) D_l r^{-l-2}] P_l(\cos \theta)$

2° Φ_{out} の r に: $\Phi_{out}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left[\frac{B_l}{r^{l+1}} \right] P_l(\cos \theta)$

r で偏微分: $\frac{\partial \Phi_{out}}{\partial r} = \sum_{l=0}^{\infty} [-(l+1) B_l r^{-l-2}] P_l(\cos \theta)$

3° $r=a$ において,

$$\epsilon_{in} \sum_{l=0}^{\infty} [C_l a^{l-1} - (l+1) D_l a^{-l-2}] P_l(\cos \theta) = \epsilon_{out} \sum_{l=0}^{\infty} [-(l+1) B_l a^{-l-2}] P_l(\cos \theta)$$

任意 θ で成立 $\Rightarrow \epsilon_{in} [C_l a^{l-1} - (l+1) D_l a^{-l-2}] = \epsilon_{out} [-(l+1) B_l a^{-l-2}]$

$D_l = q \epsilon^l$ 代入 $\Rightarrow$ 右辺: $\epsilon_{in} [C_l a^{l-1} - \epsilon_{in} (l+1) \frac{q \epsilon^l}{a^{l+2}}]$

左辺: $\epsilon_{out} [-(l+1) B_l a^{-l-2}] \Rightarrow \epsilon_{out} (l+1) \frac{B_l}{a^{l+2}}$

佐藤先生が講義された「材料機能創製特論」において、最も印象に残り、また最も啓発されたテーマは、「溶媒効果」に関する議論、特にその中で紹介された QM/MM（量子力学/分子力学）ハイブリッド計算手法である。私がこれに強く共感した理由は、その背後にある思想が、私自身の研究分野であるプラズマの計算機シミュレーションと、複雑な問題を解決する上での核心的なロジックにおいて、驚くほど類似しているからである。

QM/MM 法の核心は、巨大で複雑な系を「分割統治」することにある。すなわち、最も重要な反応中心領域には高精度の量子力学（QM）を用いて計算を行い、一方で広大かつ影響が比較的小さい環境領域には、計算コストの低い分子力学（MM）を用いてシミュレーションを行う。この思想は、直ちに計算機科学における「再帰」や「分割統治法」といったアルゴリズムを想起させた。それらは皆、大きな問題を鍵となる小さな問題に分解することで、効率的な最適解を求める手法だからだ。

これは私の研究に全く新しい理論的視点を提供してくれた。私の研究課題は、機械学習の手法を用い、トカマク装置内でレーザービームによって生成される二次元画像から、内部の三次元乱流場の複雑な形態を逆推定することである。研究対象は全く異なるものの、我々は「限られた計算資源の中で、膨大なデータと複雑な相互作用の中からいかにして本質的な要素を捉えるか」という共通の課題に直面している。QM/MM 法は、私自身のモデルにおいて何が精密な処理を必要とする「核心情報」（QM 領域）であり、何が適切に簡略化できる「背景環境」（MM 領域）であるのかを、より深く考察するきっかけを与えてくれた。今回の講義の最大の価値は、単に化学分野の一つの具体的な手法を学んだことにあるのではなく、異なる学問分野が複雑性の問題に直面した際に、その根底にある科学的思想と解決戦略がいかに共通しているかを実感できたことにある。このような学際的な共鳴は、科学研究の全体性に対する私の理解を大いに深めるものであった。